

PROYECTO DE CLASE

ARCADE (TIENDA DE APLICACIONES)

Técnico en Desarrollo de Software
Segundo semestre 2025
Ing. Jerson Eduardo Quiñonez

OBJETIVOS:

- Poner en práctica los conocimientos adquiridos en API Restful y REACT.
- Poner en práctica los conocimientos adquiridos con relación a arquitecturas distribuidas con Contenedores.
- Utilizar bases de datos No SQL.

DESCRIPCIÓN

Usted ha sido contratado como desarrollador web para implementar una tienda de aplicaciones especializada en video juegos, por lo que el diseño y artes gráficas quedan 100% a creatividad del desarrollador. El nombre de la aplicación debe ser ARCADESTORE.

- La página web debe tener una parte pública y una parte privada.
- Debe permitir registrarse desde la parte pública con un correo electrónico, nombre completo y contraseña.
- Se debe tener el usuario Administrador preconfigurado con una contraseña establecida por el estudiante.
- Parte pública:
 - Debe mostrar una cuadrícula con todas las aplicaciones disponibles (Las cuales deben estar almacenadas en la Base de Datos)
 - Cada video Juego puede ser gratuito o de paga y debe aparecer categorizado en la tienda de juegos.
 - Debe permitir el registro de usuarios.
 - Se debe permitir el inicio de sesión a los usuarios registrados.
- Parte privada:
 - Se deben manejar dos roles
 - Administrador
Encargado de manejar la tienda de aplicaciones y publicar nuevas aplicaciones estableciendo el nombre, costo, icono y descripción.
 - Usuario:
Debe ser un usuario logueado que desea comprar video juegos en la tienda de aplicaciones.
 - Debe tener carrito de compras del usuario logueado, mostrando los juegos que ha agregado a la carretilla y el total a pagar, el método de pago debe ser ficticio, por lo que una vez completado el proceso de pago se le debe agregar el juego comprado a su colección de juegos comprados.
 - Una vez comprado el juego debe tener la opción de JUGAR.
 - Cuando se juegue, se debe manejar una tabla de RANKING de jugadores, mostrando el TOP 10 de los mejores puntajes.

Requerimientos técnicos:

- Toda la información debe almacenarse en una Base de Datos NO relacional MongoDB.
- Se debe manejar JWT para los métodos de autenticación y autorización
- Debe contar con un backend en RESTful con las tecnologías de NodeJS, Express y JWT, así como cualquier biblioteca que el estudiante necesite implementar.

CONSIDERACIONES:

- De todos los juegos agregados por el administrador, se le debe dar funcionamiento a dos de ellos, los cuales se describen a continuación.

BALLOON POP (GRATUITO):

El objetivo debe ser reventar la mayor cantidad de globos posibles en 30 segundos.

Reglas:

- 1) En la pantalla aparecen globos de colores de forma aleatoria cada 2 segundos.
 - a. Cada globo tiene que tener un tamaño aleatorio entre 25 y 100px.
- 2) Cada globo desaparece después de 2 segundos si no se revienta.
- 3) Cada vez que el jugador hace clic en un globo:
 - a. Suma +1 punto.
 - b. Se genera un nuevo globo en otra posición.
- 4) El juego dura 30 segundos.
- 5) Se debe mostrar el contador de segundos en pantalla, así como el marcador.

PUZZLE (PAGA Q 80.00):

El objetivo debe ser armar el rompecabezas de la siguiente forma.



Reglas:

1. En lugar de números debe tener una imagen cortada en 9 partes de las cuales una debe estar vacía.
2. Los movimientos solo pueden hacerse de las piezas contiguas en horizontal o vertical al espacio vacío, no permitiendo los movimientos en diagonal.
3. No se puede intercambiar una pieza que no sea contigua al espacio en blanco.
4. El movimiento se debe ejecutar con un clic en la pieza que se desea mover.
5. El puntaje del juego debe ser la cantidad de movimientos que se hagan para completar el rompecabezas, mientras menos movimientos tenga esta más arriba en el ranking del juego.



UNIVERSIDAD MESOAMERICANA

Técnico en Desarrollo de Software

ENTREGABLES:

- Documento de modelado de datos para todas las colecciones y clave valor utilizados.
- Documento de análisis de componentes de REACT que se van a estructurar en el frontend.
- Documento de rutas y descripciones de backend.
- Como entregable final se tendrán:
 - Documento PDF, debidamente identificado con letra 11 calibri, de interlineado 1.5, texto justificado con introducción, análisis realizado y conclusiones.
 - URL de Github del proyecto como sigue:
 - Backend
 - Frontend

Fecha de entrega:

Martes 04 de noviembre de 2025.